

Matemática Discreta e Programação

Inverno 2022-2023

Trabalho 7

1

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os `imports`, a função `get_random_matrix`, assim como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices
from random import randint

seed(9796)

s = [
    [4, 3, 9, 1],
    [2, 6, 8, 2],
    [7, 5, 1, 3]
]

c = a(s)
print(c)

def get_random_matrix():
    n_lines = randint(100, 200)
    n_columns = randint(100, 200)
    lines = []
    for x in range(n_lines):
        lines.append(choices(range(-100, 100), k=n_columns))
    return lines

s_1 = get_random_matrix()
s_2 = get_random_matrix()
s_3 = get_random_matrix()
s_4 = get_random_matrix()
s_5 = get_random_matrix()

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(s_5[0][0])
print(s_5[0][1])
print(s_5[1][0])
print(s_5[1][1])
```

Neste programa uma matriz é representada por uma lista de linhas. Cada linha é, por sua vez, uma lista de números. Todas as linhas têm o mesmo número de elementos. Trata-se portanto de uma tabela retangular de números.

Acrescente a este programa a função em falta, `a`.

A função `a` tem um argumento. Uma matriz. A função `a` retorna uma lista. Cada elemento da lista é a soma dos elementos da matriz da coluna correspondente.

Implemente a função usando ciclos `for`.

O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
[13, 14, 18, 6]
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
-27
75
6
-49
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

Antiprism_2tetra197ccl1119.

1.2

Airline 152
Airline

Adm dos elementos da primeira col da matriz 3, é 79.

1.4

A soma dos elementos da coluna número 67, da matriz `s_5`, é -854. Note que os números de colunas se iniciam em um.

1.5

Adonados elementos da última coluna da matriz s_4, é -2639.